

SQL

Сборник для быстрого повторения

Раздел Числовые функции

Иванова Вероника

February 2026

Содержание

1	Числовые функции и математические операции	3
1.1	Арифметические операции и преобразования чисел	3
1.2	Округление и форматирование чисел	4
1.3	Сравнение значений и случайные числа	5
1.3.1	Интервалы случайных чисел	6
1.4	Тригонометрические функции и работа с углами	7

Числовые функции и математические операции

1.1 Арифметические операции и преобразования чисел

Назначение. Выполнение целочисленного деления, вычисление остатка, нахождение модуля числа, возведение в степень и вычисление квадратного корня.

Функции: `DIV` `MOD` `%` `ABS()` `POW()` `SQRT()`.

Функция	Назначение
a DIV b	Целочисленное деление числа a на число b (возвращается только целая часть).
a MOD b	Возвращает остаток от деления числа a на число b.
a % b	Альтернативная форма вычисления остатка от деления.
ABS(num)	Возвращает модуль числа num.
POW(num, degree)	Возводит число num в степень degree.
SQRT(num)	Возвращает квадратный корень числа num. Если num < 0, возвращается NULL.

Пример.

```
1 SELECT
2     11 DIV 2 AS div_result,
3     11 MOD 2 AS mod_result,
4     11 % 2 AS percent_result,
5     ABS(-5) AS abs_result,
6     POW(2, 3) AS pow_result,
7     SQRT(9) AS sqrt_result;
```

Действие:

11 DIV 2	11 MOD 2	11 % 2	ABS(-5)	POW(2,3)	SQRT(9)
----------	----------	--------	---------	----------	---------

Результат:

div_result	mod_result	percent_result	abs_result	pow_result	sqrt_result
5	1	1	5	8	3

1.2 Округление и форматирование чисел

Назначение. Округление чисел по различным правилам и форматирование числовых значений для вывода.

Функции: `ROUND()` `FLOOR()` `CEILING()` `FORMAT()` .

Функция	Назначение
<code>ROUND(num, d)</code>	Округляет число <code>num</code> до <code>d</code> знаков после запятой по математическим правилам. Если <code>d</code> не указан, выполняется округление до целого числа.
<code>FLOOR(num)</code>	Округляет число <code>num</code> вниз (в меньшую сторону).
<code>CEILING(num)</code>	Округляет число <code>num</code> вверх (в большую сторону).
<code>FORMAT(num, d)</code>	Округляет число <code>num</code> до <code>d</code> знаков и форматирует его с разделением разрядов. Результат возвращается в виде строки.

Пример.

```
1 SELECT
2     ROUND(23.165, 2)          AS round_pos,
3     ROUND(-23.165, 2)       AS round_neg,
4     FLOOR(-11.22)           AS floor_result,
5     CEILING(-11.22)         AS ceiling_result,
6     FORMAT(1000000.1653, 2) AS format_result,
7     FORMAT(ROUND(1234, -1), 0) AS format_tens;
```

Результат:

round_pos	round_neg	floor_result	ceiling_result	format_result	format_tens
23.17	-23.17	-12	-11	1,000,000.17	1,230

Важно.

- `ROUND()` возвращает числовое значение (используется для вычислений).
- `FORMAT()` возвращает строку (используется для отображения).

1.3 Сравнение значений и случайные числа

Назначение. Определение минимального и максимального значения среди нескольких аргументов, а также генерация случайных чисел.

Функции: `LEAST()` `GREATEST()` `RAND()` .

Функция	Назначение
<code>LEAST(a, b, ...)</code>	Возвращает наименьшее значение среди переданных аргументов.
<code>GREATEST(a, b, ...)</code>	Возвращает наибольшее значение среди переданных аргументов.
<code>RAND()</code>	Генерирует вещественное число в интервале $[0; 1)$.
<code>RAND(seed)</code>	Генерирует детерминированное случайное число при фиксированном seed. При одинаковых seed одинаковое число

Пример.

```
1 SELECT
2     LEAST(2, 5, 1, 9)      AS least_result,
3     GREATEST(2, 5, 1, 9)  AS greatest_result,
4     RAND(2)               AS rand_seed;
```

Результат:

least_result	greatest_result	rand_seed
1	9	0.6555866465490187

1.3.1 Интервалы случайных чисел

Назначение. По умолчанию функция `RAND()` возвращает вещественное число в интервале $[0; 1)$. Однако на практике часто требуется получить случайное число в заданных границах. Пусть требуется получить число в интервале $[a; b)$. Тогда используется выражение:

$$a + RAND() \cdot (b - a)$$

Идея. `RAND()` генерирует число от 0 до 1. Умножение на $(b - a)$ масштабирует интервал до нужной длины, а прибавление a сдвигает его к нижней границе.

Вывод.

$$[a; b) \Rightarrow a + RAND() \cdot (b - a)$$

Если требуется получить число в интервале $[a; b]$ (включена верхняя граница), используется:

$$a + RAND() \cdot (b - a + 1)$$

$$[a; b] \Rightarrow a + RAND() \cdot (b - a + 1)$$

Пример 1. Получение числа в интервале $[10; 20)$.

```
1 SELECT 10 + RAND() * (20 - 10) AS random_value;
```

Результат (пример):

random_value
14.3729182746

Пример 2. Получение целого числа в интервале $[1; 10]$.

```
1 SELECT FLOOR(1 + RAND() * (10 - 1 + 1)) AS random_int;
```

Результат (пример):

random_int
7

1.4 Тригонометрические функции и работа с углами

Назначение. Преобразование значений между градусами и радианами, а также вычисление тригонометрических функций.

Функции: `DEGREES()` `RADIANS()` `PI()` `SIN()` `COS()` `TAN()` .

Функция	Назначение
DEGREES(x)	Преобразует значение x из радиан в градусы.
RADIANS(x)	Преобразует значение x из градусов в радианы.
PI()	Возвращает значение числа π .
SIN(x)	Возвращает синус угла x (в радианах).
COS(x)	Возвращает косинус угла x (в радианах).
TAN(x)	Возвращает тангенс угла x (в радианах).

Пример.

```
1 SELECT
2     PI()                AS pi_value,
3     ROUND(RADIANS(180), 6) AS rad_value,
4     DEGREES(PI())       AS deg_value,
5     SIN(PI())           AS sin_value,
6     COS(PI())           AS cos_value,
7     TAN(PI())           AS tan_value;
```

Действие:

π	$180^\circ \rightarrow \text{рад}$	$\pi \rightarrow \text{град}$	$\sin(\pi)$	$\cos(\pi)$	$\tan(\pi)$
-------	------------------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------

Результат:

pi_value	rad_value	deg_value	sin_value	cos_value	tan_value
3.141593	3.141593	180	0	-1	0

Важно.

- Тригонометрические функции принимают аргументы в радианах.
- Функция `PI()` возвращает значение числа π с точностью до шести знаков после запятой.